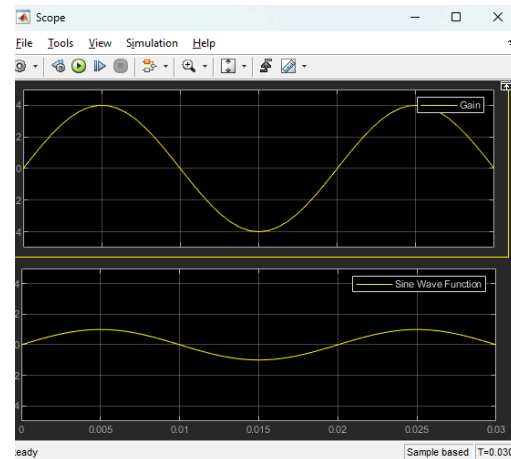
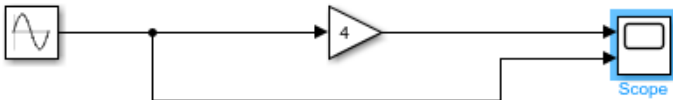


Séance n°04 – Lejeune Lukas, Lefebvre Hugo, Charlet Thomas

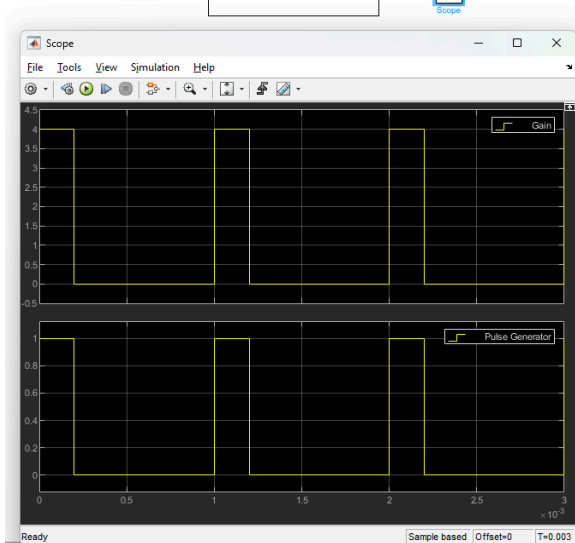
2)

On a donc un graphique avec les deux signaux, avec donc un Stop Time de 30×10^{-3} [m/s] , avec un gain de 4 [dB] et donc une fréquence de 50[Hz] en [rad/sec] donc : 314.15 [rad/sec]



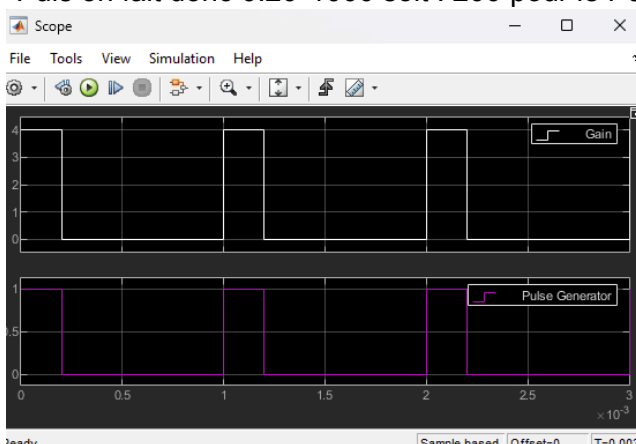
3) Pour trouver la période on fait donc : $1/f$ dont f est en [Hz]

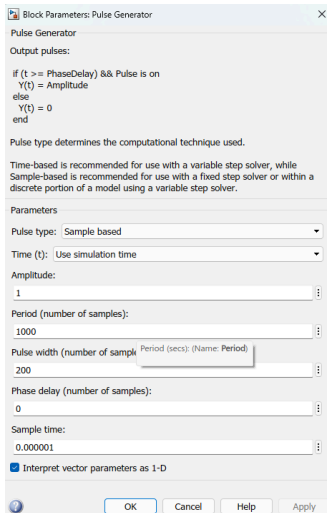
donc comme la fréquence est de 1 [kHz] on fait $T = 1/1000 = 0.001$ [sec] puis pour le stop time, on multiplie par 3 la période afin d'en afficher 3. (on aura donc un stop time à 0.003 [sec])



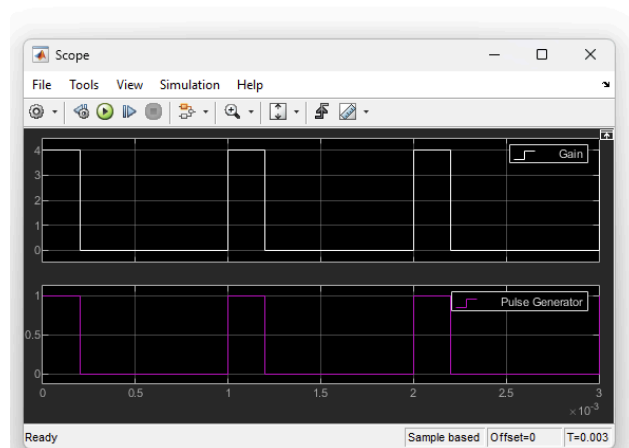
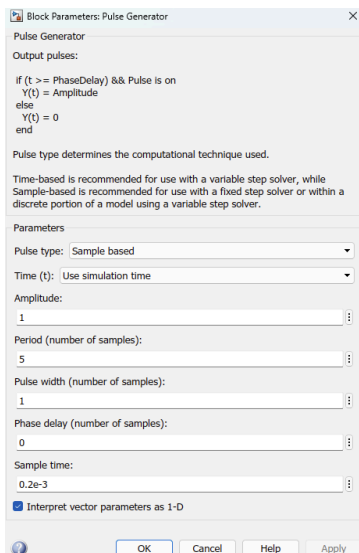
4) Pour régler le Pulse Generator on vas donc mettre le Sample Time à : 1×10^{-6} comme indiqué sur le TP, pour régler ensuite la Période (Number of Samples) : donc on fait $1 \times 10^{-6} / 1 \times 10^{-3} = 1000$ samples (avec 1×10^{-3} la période de la question précédente.)

Puis on fait donc 0.20×1000 soit : 200 pour le Pulse width (number of sample)





5) Pour un sample time de 0.2 [ms] on va refaire la même manip, donc pour la période on fait $1e-3/0.2e-3$ ce qui nous donne 5 [samples] et pour le pulse on fait $5*0.20 = 1$ (0.20 = 20%)



6) Non, il n'est pas possible de mettre un sample time à 0.5 [ms] car lorsqu'on refait la même manip avec les calculs, on obtient un pulse width inférieur à 1 ce qui n'est pas possible.

Détails des calculs : Période : $0.001/0.0005 = 2$ | Pulse Width : $2*0.20 = 0.40$ -> Pas possible